

Título do Projecto

Controlo da evolução da densidade na fermentação de vinhos

Área científica / palavras chave

Controlo de processos dinâmicos, instrumentação, sensores inteligentes.

Orientador

António Paulo Gomes Mendes Moreira

Número desejável de alunos

1 a 3

Descrição sucinta dos objectivos do projecto

Com base em novas fermentações a realizar em instalação piloto apropriada (fermentador de 100 litros) e em trabalhos já efectuados pretende-se começar por obter um modelo dinâmico da fermentação apropriado para o controlo pretendido.

Com o modelo obtido serão efectuadas simulações em Matlab com o objectivo de seleccionar um controlador ou um conjunto de controladores candidatos a serem testados em situações reais. Os controladores seleccionados serão testados em fermentações realizadas com mosto de vinho no fermentador piloto e/ou em instalações industriais.

Conclui-se com a análise dos resultados e eventual reiteração dos passos anteriores, caso os resultados obtidos não sejam ainda satisfatórios.

Durante as fermentações serão testadas também técnicas de medida da densidade com sensores inteligentes e detecção precoce de anomalias/avarias.

Este projecto estará integrado no projecto Praxis/2/2.1TPAR/2039/95 já a decorrer em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica.

Tem também o interesse e a colaboração da Metalurgia Progresso de Vale de Cambra que poderá proporcionar alguns testes e ensaios em adegas, com instalações industriais apropriadas.

Bibliografia de Base

"Aplicação do Controlo Preditivo à Fermentação de Vinhos" – Tese de Doutoramento de A. Paulo G. M. Moreira, FEUP – 1998

"Monitorização, Controlo e Supervisão da Fermentação Alcoólica" – Tese de mestrado de António Manuel Santos, Univ. de Aveiro – 1998

"Mediação em Tempo Real da Densidade em Fermentações Alcoólicas com Sensores "Inteligentes" da Densidade" – Tese de Mestrado de António Joaquim Madeira Pereira, FEUP 1999

"Feedback Control of Dynamic Systems" – Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini – Addison-Wesley 1986

"Dynamical Systems and Automatic Control", J. L. Martins de Carvalho, Prentice-Hall.

Infraestruturas a utilizar

Laboratório de Decisão e Controlo (3º andar – parcauto)

Laboratório de Enologia da Escola Superior de Biotecnologia

Pré-requisitos considerados necessários

Formação e apetência na área de sistemas de aquisição de dados e controlo.